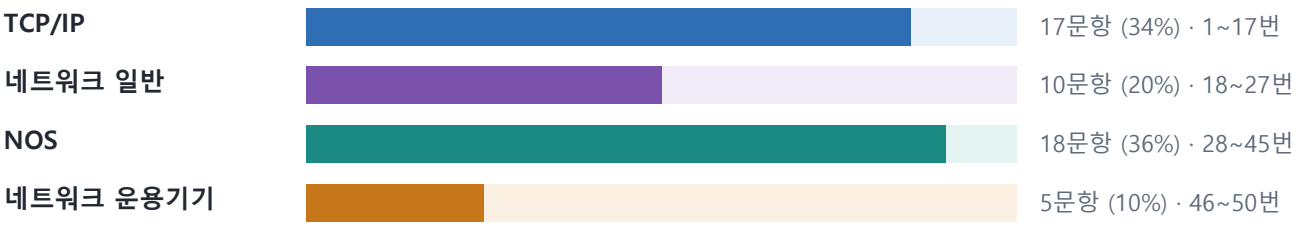
2026년 정기 제1회 네트워크관리사 2급 필기

comcbt 교사용 PDF(정답 표시본)를 바탕으로 문제 · 정답 · 해설 · 내 자료 대조까지 정리한 학습용 문서

시행	한국정보통신자격협회(ICQA) 자격검정
종목 · 급수	국가공인 네트워크관리사 · 2급
회차 · 수검일	2026년 정기 제1회 · 2026.02.01(일)
문항 · 시간	4지 택일형 50문항 · 제한시간 50분
합격 기준	100점 만점 60점 이상 (ICQA 공식 안내)
자료 출처	전자문제집 CBT(comcbt.com) 교사용 PDF — 협회 공식 파일이 아닌 제3자 자료

※ 제3자 사이트 자료를 정리한 것이라 문항·정답·해설에 수정 이력이 있을 수 있습니다. 공식 자료실의 같은 회차 파일과 대조하세요. 해설은 제가 작성했습니다.

영역별 출제 분포



한눈에 보는 분석

- **NOS 18문항은 Linux 11문항 + Windows Server 2022 7문항**입니다. Linux는 chmod·gdisk·BIND(named.conf)·Apache(httpd.conf)·ping·lastb·chage·GRUB·pwd·more·Shell, Windows는 Hyper-V·DNS(레코드·TTL)·ipconfig·리소스 모니터·AD 그룹·IIS 로그가 나왔습니다.
- **지문(그림)이 있는 시나리오형 문항이 12개**입니다(1·3·6·7·9·14·20·28·30·32·35·43번). 지문을 읽고 개념을 연결하는 문제가 많습니다.
- **기본서의 세부 항목을 묻는 문항**이 있습니다: 전송 왜곡(23) · 클라우드 특징(24) · VTP 모드(26) · BIND/Apache 설정(30·31) · 로드 밸런서 알고리즘(47).
- **TCP/IP 17문항**은 IPv6(10) · 포트(8) · ICMP(5) · 사설 IP(15) 등 기본 개념 위주입니다.
- **영역 구성(17·10·18·5문항)**은 3회와 같습니다. 세 회차 모두 Hyper-V · Active Directory · DNS · 로드 밸런서/L4·L7 관련 문항이 나왔습니다.
- **'옳지 않은 것/해당하지 않는 것' 부정형이 11문항(22%)**입니다(2·5·15·17·22·24·26·30·32·44·49번). 보기 4개를 모두 판정하는 연습이 필요합니다.

내 학습 자료와의 대조

36 문항	8 문항	6 문항
점검 당시 · 대응 가능	점검 당시 · 일부만 반영	점검 당시 · 보강 필요

'네트워크관리사 2급' 폴더 자료로 이 시험의 50문항을 풀 수 있었는지 점검한 결과입니다(점검 당시: 반영 36 · 부분 8 · 보강 6). **부분·보강 14개 문항의 개념은 2026-10-09에 학습 자료에 모두 반영했습니다.** 반영 위치는 이 문서 마지막 '보강 노트' 표를 보세요.

정답표

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	③	①	④	③	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	④	③	②	④	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	④	①	④	②	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	①	④	③	③	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	②	①	③	②	②	②	③

파랑=TCP/IP(1~17) · 보라=네트워크 일반(18~27) · 청록=NOS(28~45) · 주황=네트워크 운용기기(46~50)

영역별 문항 구성

영역	문항	이 회차에서 나온 주제
TCP/IP	1~17 (17문항)	/etc/hosts(1) · 서브넷(3) · FTP/TFTP(4) · ICMP(5) · L4(6) · SOA(7) · 포트(8) · Zigbee(9) · IPv6(10) · 루프백(11) · HTTPS(12) · TCP 플래그(13) · ARP(14) · 사설 IP(15) · IGMP(16) · UDP(17)
네트워크 일반	18~27 (10문항)	토폴로지(18) · VPN(19) · 데이터링크(20) · ARQ(21) · 흐름 제어(22) · 전송 왜곡(23) · 클라우드(24) · 기가비트(25) · VTP(26) · CSMA/CA(27)
NOS	28~45 (18문항)	Linux: chmod(28) · gdisk(29) · BIND(30) · Apache(31) · ping(32) · lastb(34) · chage(35) · GRUB(36) · pwd(37) · more(38) · Shell(39) / Windows: Hyper-V(33) · DNS(40·44) · ipconfig(41) · 리소스 모니터(42) · AD 그룹(43) · IIS 로그(45)
네트워크 운용기기	46~50 (5문항)	L2 스위치(46) · 로드 밸런서(47) · NAT(48) · L7 스위치(49) · 라우터(50)

TCP/IP · 1~17번 (17문항)

1. 다음 (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

> 서버관리자 Kim 사원은 DNS 서버가 없고 인터넷이 없는 환경에서 그룹웨어를 운영하고 있다. 그룹웨어 주소를 입력하고 그룹웨어에 접속하고 싶을 경우 (A)파일을 수정하여 로컬 DNS를 설정할 수 있다.

① /etc/deny
② **/etc/hosts (정답)**
③ /etc/allow
④ /etc/services

해설 DNS 서버 없이 호스트 이름과 IP를 로컬에서 직접 매핑하는 파일은 /etc/hosts입니다(DNS보다 먼저 참조). /etc/services는 서비스명↔포트 매핑 파일입니다.
[반영] 내 자료: 00_공통 중복 개념 정리 §5 설정 파일

2. 다음 중 SSH(secure shell) 보안 프로토콜의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 데이터를 암호화하여 전송
② 데이터 무결성 제공
③ 리눅스, 유닉스에서만 사용 가능 (정답)
④ 공개키 암호화 기법 사용

해설 SSH는 리눅스·유닉스뿐 아니라 윈도우 등 여러 OS에서 사용할 수 있습니다. 암호화·무결성 제공·공개키 방식 사용은 맞는 설명입니다.
[신규 반영] 내 자료: 11_정보보안 기초 §4 SSH의 특징

3. 다음 중 아래 지문에 따라 서브네팅할 경우 서브넷 마스크(subnet mask)로 옳은 것은?

> 네트워크 담당자 Kim사원은 C class IP주소인 '200.100.20.0' 네트워크를 각 네트워크 당 60개의 호스트가 사용할 수 있도록 서브네팅(subnetting)을 하고자 한다.

① 255.255.255.128
② 255.255.255.192 (정답)
③ 255.255.255.224
④ 255.255.255.240

해설 네트워크당 호스트 60개가 필요하면 2의 6제곱 2=62이므로 호스트 6비트, 즉 /26 = 255.255.255.192입니다.
[반영] 내 자료: 03_서브네팅 완전정복 §5 유형 C

4. FTP 및 TFTP의 특징으로 옳은 것은?

① TFTP는 단순화된 파일의 전송을 위한 프로토콜이며 기본 포트는 25번이다.
② FTP의 접속에는 계정 접속만 가능하다.
③ TFTP의 단점은 UDP방식으로 Data 전송 시 데이터 손실 가능성이 있다. (정답)
④ FTP는 대량의 데이터를 고속 전송하기 위해 UDP를 사용한다.

해설 TFTP는 UDP(69번)를 쓰는 단순 전송이라 신뢰성 보장이 없어 손실 가능성이 있습니다. 포트 25는 SMTP, FTP는 익명(anonymous) 접속도 가능하며 TCP를 사용합니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §7 포트 번호 / §8 FTP

5. ICMP(Internet Control Message Protocol)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 비대칭 프로토콜이고 TTL(Time To Live)를 제공한다. (정답)
② ICMPv4(Internet Control Message Protocol) 메시지의 특징은 질의메시지가 있다.
③ ICMP(Internet Control Message Protocol)의 주된 기능은 IP 데이터그램의 프로세싱을 동작하는 동안 오류를 보고한다.
④ 호스트간 신뢰성을 확보하기 위해 반향과 회답메시지를 지원한다.

해설 TTL은 IP 헤더의 필드이며 ICMP가 '제공'하는 것이 아닙니다. ICMP는 오류 보고 메시지와 질의(반향·회답) 메시지로 구성됩니다.
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §5 ICMP 메시지 분류

6. (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

> 네트워크관리사 Kim 사원은 최근 웹 서버 트래픽 증가로 인한 서버 증설을 위해 (A) 도입을 검토하게 되었다. (A)는 다중 서버 운영 시 특정 서버에 트래픽이 집중되지 않고 각 서버별로 트래픽을 고루 분산시켜주는 기능인 Load Balancing을 수행하여 안정적인 웹 서버 운영을 가능하게 한다. 특히 (A)는 TCP/UDP 포트를 기반으로 트래픽을 효율적으로 관리하여 서버의 성능을 최적화한다.

① L1 스위치
② L2 스위치
③ L3 스위치
④ L4 스위치 (정답)

해설 TCP/UDP 포트를 기반으로 트래픽을 분산하는 로드 밸런싱 장비는 L4 스위치입니다.
[반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §1 계층별 장비 · L4 vs L7

7. DNS 서비스에서 사용되는 레코드의 설명으로 올바른 것은?

> DNS 서비스 구성 시 DNS 존 파일의 첫 번째 레코드를 의미한다. 또한 관련된 도메인의 이름 필드 값을 포함하며, 시리얼 값을 통해 영역 파일의 갱신 여부를 확인할 수 있다.

① A 레코드
② PTR 레코드
③ SOA 레코드 (정답)
④ MX 레코드

해설 영역 파일의 첫 번째 레코드이며 시리얼 값으로 영역 갱신 여부를 확인하는 레코드는 SOA입니다.
[반영] 내 자료: 08_실기_서버 §3 DNS(SOA)

8. OSI 7 layer 참조 모델에서 사용되는 Protocols 중 TCP와 UDP port를 함께 사용하는 프로토콜은?

① SMTP
② FTP
③ DNS (정답)
④ Telnet

해설 DNS는 일반 질의에 UDP 53, 영역 전송 등에 TCP 53을 모두 사용합니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §7 포트 번호

9. 아래에서 설명하는 기술의 명칭은?

> - 저전력, 저비용, 사용의 편의성을 가진 근거리 무선 네트워크의 대표적 기술 중 하나로, IEEE 802.15.4 표준의 PHY 계층과 MAC 계층을 기반으로 상위 프로토콜과 애플리케이션까지 규격화한 기술이다.
> - 원격 제어 및 관리 응용에 적합한 홈 오토메이션 등에 적용되며, 유비쿼터스 센서 네트워크 환경 구축에 중추적 역할을 담당한다.

① Bluetooth Low Energy(BLE)
② Z-Wave
③ Zigbee (정답)
④ Wi-Fi HaLow(802.11ah)

해설 저전력·저비용, IEEE 802.15.4(PHY·MAC) 기반이며 홈 오토메이션·센서 네트워크에 쓰이는 근거리 무선 기술은 Zigbee입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §9 무선 통신

10. 회사 내 네트워크를 구축하면서 IPv6를 적용하려고 한다. IPv4에 비해 IPv6에서 새롭게 도입된 기능은?

① 체크섬(Checksums)
② 복잡한 헤더(Complicated header)
③ 선택적 IPsec(Optional IPsec)
④ 자동 설정(Autoconfiguration, SLAAC) (정답)

해설 IPv6는 체크섬을 없애고 헤더를 단순화했으며 IPsec이 기본 내장입니다. 새로 도입된 기능은 SLAAC 자동 설정입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §3 IPv6

11. IPv4 Address 중 네트워크 ID가 '127'로 시작하는 주소의 용도는?

① 제한적 브로드캐스트 주소
② B Class의 멀티캐스트 주소
③ C Class의 사설(Private) IP 주소
④ 루프백(Loopback) 주소 (정답)

해설 127.0.0.0/8은 자기 자신을 가리키는 루프백 주소입니다(대표 127.0.0.1).
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §1 특수 주소

12. 서버를 관리하는 Kim 사원은 기존 홈페이지를 http방식에서 https방식으로 변경하라는 회사의 지침에 따라 https의 특징에 대하여 알아보고 있는 중이다. 다음 보기 중에서 https의 특징으로 옳은 것은?

① 기존 http보다 암호화된 SSL/TLS를 전달한다. (정답)
② tcp/80번 포트를 사용한다.
③ udp/443번 포트를 사용한다.
④ 인증이 필요하지 않아 사용하기가 간편하다.

해설 HTTPS는 HTTP에 SSL/TLS 암호화를 더한 것으로 TCP 443번을 사용합니다. 80은 HTTP이며, 서버 인증서에 의한 인증이 사용됩니다.
[반영] 내 자료: 11_정보보안 기초 §4 SSL/TLS · HTTPS

13. 다음 TCP 패킷의 플래그 중에서 연결이 정상적으로 끝남을 의미하는 것은?

① FIN (정답)
② URG
③ ACK
④ RST

해설 FIN은 정상 종료 요청이고, RST는 비정상(강제) 종료·연결 거부입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §6 TCP 플래그

14. 보기의 프로토콜 중에서 지문에 제시된 내용과 같은 일을 수행하는 프로토콜은?

> 인터넷에 접속한 호스트들은 인터넷 주소에 의해서 식별되지만 실질적인 통신은 물리적인 네트워크 주소를 얻어야 가능하다. 이 프로토콜은 IP Address를 이용하여 물리적인 네트워크 주소를 얻는데 사용된다.

① DHCP
② IP
③ RIP
④ ARP (정답)

해설 IP 주소를 이용해 물리(MAC) 주소를 얻는 프로토콜은 ARP입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §4 ARP

15. 다음 중 사설IP 주소(Private address) 대역에 해당하지 않는 것은?

① 10.168.24.2
② 172.17.210.21
③ 182.0.2.1 (정답)
④ 192.168.177.7

해설 사설 대역은 10.x.x.x, 172.16~31.x.x, 192.168.x.x입니다. 182.0.2.1은 공인 주소입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §1 사설 IP

16. 사내 스트리밍 서비스가 IPv4 멀티캐스트로 배포된다. 클라이언트 PC가 채널을 바꿀 때마다 스위치/라우터에 그룹 가입·탈퇴 신호가 전달되어 트래픽이 즉시 조정된다. 이때 사용되는 프로토콜은?

① ICMP
② IGMP (정답)
③ ARP
④ RARP

해설 멀티캐스트 그룹 가입·탈퇴를 관리하는 프로토콜은 IGMP입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §5 IGMP

17. UDP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 데이터그램이라고 불리는 실제 데이터 단위를 받기 위해 IP를 사용한다.
② 메시지를 패킷으로 나누고, 반대편에서 재조립하는 서비스는 제공하지 않는다.
③ 도착하는 데이터 패킷들의 순서를 제공하지 않는다.
④ FTP는 UDP를 사용하는 대표적인 프로토콜이다. (정답)

해설 FTP는 TCP(21/20)를 사용합니다. UDP는 순서 보장·재조립을 제공하지 않습니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §6 TCP와 UDP

네트워크 일반 · 18~27번 (10문항)

18. 컴퓨터 추가 설정이 용이하고, 중앙관리가 가능한 네트워크 토폴로지는?

① Bus
② Star (정답)
③ Ring
④ Mesh

해설 중앙 장비에 연결하는 성형(Star)은 단말 추가·제거가 쉽고 중앙 관리가 가능합니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §4 토폴로지

19. VPN(Virtual Private Network)의 구현 기술 중 인터넷 네트워크 상에서 두 호스트 지점 간에 외부의 영향을 받지 않고 가상 경로를 설정해 주는 것은?

① **Tunneling (정답)**
② Authentication
③ Encryption
④ Access Control

해설 공중망에서 두 지점 사이에 가상의 전용 경로를 만드는 기술이 터널링(Tunneling)입니다.
[반영] 내 자료: 11_정보보안 기초 §5 VPN

20. OSI 7 Layer 중에서 아래에서 설명하는 계층은?

- 인접한 두 노드 간 신뢰성 있는 프레임 전송을 위해 프레이밍, 주소 지정, 오류 검출(FCS/CRC), 흐름 제어 등을 담당한다.
- 일부 기술(예: 무선 LAN)에서는 확인 응답(ACK)과 재전송 기능으로 신뢰성을 보완한다.
- 대표적 기술/프로토콜에는 이더넷(Ethernet, IEEE 802.3), HDLC, PPP 등이 있다.

① 물리적 계층(Physical Layer)
② **데이터 링크 계층(Data Link Layer) (정답)**
③ 네트워크 계층(Network Layer)
④ 트랜스포트 계층(Transport Layer)

해설 인접한 두 노드 간 신뢰성 있는 프레임 전송(프레이밍·주소 지정·오류 검출 FCS/CRC·흐름 제어)은 데이터 링크 계층입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §2 OSI 7계층

21. 전송효율을 최대로 하기 위해 프레임의 길이를 동적으로 변경시킬 수 있는 ARQ(Automatic Repeat Request) 방식은?

① **Adaptive ARQ (정답)**
② Go back-N ARQ
③ Selective-Repeat ARQ
④ Stop and Wait ARQ

해설 회선 상태에 따라 프레임(블록) 길이를 조절하는 방식이 Adaptive ARQ입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §8 ARQ

22. 데이터 흐름 제어(Flow Control)와 관련 없는 것은?

① Stop and Wait
② XON/XOFF
③ **Loop/Echo (정답)**
④ Sliding Window

해설 Stop-and-Wait·Sliding Window·XON/XOFF는 흐름 제어 방식입니다. Loop/Echo(루프·에코 점검)는 오류 검출 방식입니다.
[신규 반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §8 흐름 제어

23. 다음 중 여러 주파수 성분을 갖는 신호 전송에서 각 주파수 성분이 서로 다른 지연 시간으로 도달할 때 발생하는 전송 왜곡은?

① 감쇠 현상(Attenuation)
② 위상 왜곡(Phase Distortion) (정답)
③ 누화(Crosstalk)
④ 충격성 잡음(Impulse Noise)

해설 주파수 성분마다 도달 시간이 달라 생기는 왜곡이 위상(지연) 왜곡입니다. 감쇠=신호 약화, 누화=인접선 간섭, 충격성 잡음=순간적 잡음입니다.
[신규 반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §8 전송 장애

24. 클라우드 컴퓨팅의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 사용자는 필요한 만큼의 서버, 네트워크, 저장장치 등과 같은 컴퓨팅 능력을 활용할 수 있다.
② 사용자 요구에 따라 물리 자원과 가상 자원들이 동적으로 할당/재할당 된다.
③ 서비스 형태에 따라 적절한 미터링을 활용하여 자동으로 자원의 사용을 제어하고 최적화한다.
④ 제공자의 컴퓨팅 자원들은 다수의 사용자들을 지원하기 위하여 단일 임차인(single-tenant) 모델의 자원 풀(pool) 형태로 운영된다. (정답)

해설 클라우드는 다수 사용자가 자원을 공유하는 다중 임차(multi-tenant) 모델의 자원 풀입니다. '단일 임차인'은 틀린 설명입니다.
[신규 반영] 내 자료: 10_추가 범위 보강 §6 클라우드 특징(NIST)

25. 기가비트 이더넷(Gigabit Ethernet, 1 Gbps)에서 광케이블을 사용하는 전송 규격은?

① 1000BASE-SX (정답)
② 1000BASE-T
③ 10GBASE-T
④ 2.5GBASE-T

해설 1000BASE-SX는 다중모드 광케이블을 쓰는 기가비트 규격입니다. 나머지는 UTP(구리) 기반입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §7 이더넷 규격

26. VTP(VLAN Trunking Protocol)에는 3가지 모드가 있다. 이에 해당하지 않는 것은?

① server mode
② client mode
③ transparent mode
④ interface mode (정답)

해설 VTP 모드는 Server·Client·Transparent 3가지입니다. 'interface mode'는 없습니다.
[신규 반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §3 VTP 모드

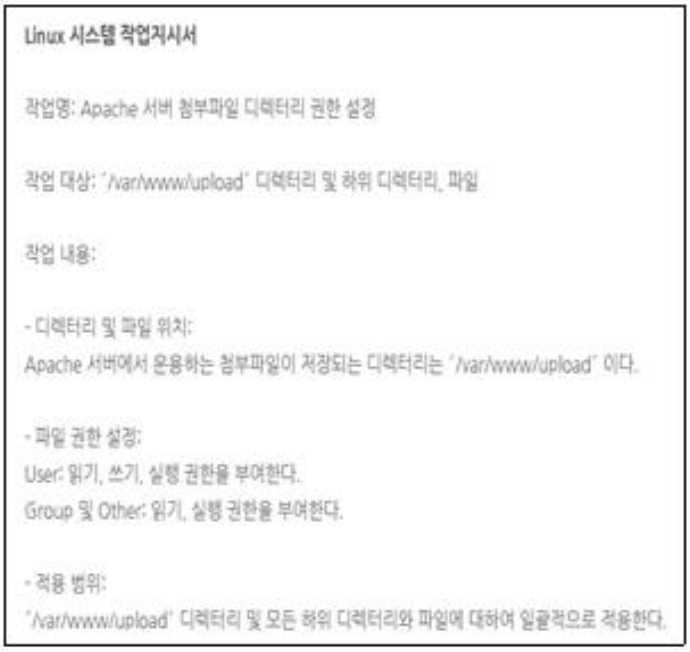
27. 한 사무실의 802.11ax 무선 LAN에서 충돌을 줄이기 위해 송신 전 채널을 탐색하고, 필요 시 랜덤 백오프를 수행하며, RTS/CTS를 옵션으로 사용하는 매체 접근 제어 방식은?

① CSMA/CD
② CSMA/CA (정답)
③ TDMA
④ 토큰 패싱

해설 무선랜(802.11)은 충돌을 회피하는 CSMA/CA(+백오프, RTS/CTS)를 사용합니다. CSMA/CD는 유선 이더넷입니다.
[반영] 내 자료: 01_네트워크 일반 §6 매체 접근 제어

NOS · 28~45번 (18문항)

28. 서버 담당자 Kim 사원은 아래의 Linux 시스템 작업지시서를 확인하고 작업하고자 한다. Kim 사원이 입력할 명령어로 올바른 것은?


Linux 시스템 작업지시서

작업명: Apache 서버 첨부파일 디렉터리 권한 설정

작업 대상: '/var/www/upload' 디렉터리 및 하위 디렉터리, 파일

작업 내용:

- 디렉터리 및 파일 위치:
Apache 서버에서 운용하는 첨부파일이 저장되는 디렉터리는 '/var/www/upload' 이다.

- 파일 권한 설정:
User: 읽기, 쓰기, 실행 권한을 부여한다.
Group 및 Other: 읽기, 실행 권한을 부여한다.

- 적용 범위:
'/var/www/upload' 디렉터리 및 모든 하위 디렉터리와 파일에 대하여 일괄적으로 적용한다.

① **chmod -R 755 /var/www/upload (정답)**
② chmod 775 /var/www/upload
③ chmod -R 777 /var/www/upload
④ chmod 555 /var/www/upload

해설 User=rwx(7), Group·Other=r-x(5)이고 하위 디렉터리·파일까지 적용(-R)하므로 chmod -R 755입니다. 775는 그룹 쓰기 허용, 777은 모두 허용, 555는 소유자 쓰기 불가이며 재귀가 아닙니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 04 §2 chmod

29. 다음 중 2 TB 이상의 신규 디스크를 GPT로 파티셔닝하기에 가장 적절한 명령어는?

① fdisk
② mkfs
③ **gdisk (정답)**
④ mount

해설 MBR은 2TB까지만 인식하므로 2TB 이상은 GPT가 필요하며 gdisk(또는 parted)를 씁니다. mkfs=파일시스템 생성, mount=마운트입니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 04 §7 파일시스템 생성·점검

30. 아래 지문의 내용은 Linux의 BIND 시스템 운영을 위한 '/etc/named.conf'의 option 지시자의 내용이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

```
options {
listen-on port 53 { any; };
listen-on-v6 port 53 { ::1; }
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
allow-query { any; };
masterfile-format text;
};
```

① 외부에서 오는 query에 대한 IP 대역을 모두 허용한다.
② 유효성 검사 시 오류가 발생하지 않는다. (정답)
③ 53번 포트에 대해서 외부 접근을 허용한다.
④ slave에서 zone파일이 동기화 될때 text 형태로 변환한다.

해설 공식 정답은 ②입니다. allow-query { any; }(모든 대역 허용), listen-on port 53 { any; }(53번 외부 접근 허용), masterfile-format text(text 형태)는 지문과 맞는 설명입니다. ②의 정확한 근거는 지문만으로는 확인하지 못했습니다.
[신규 반영] 내 자료: 04_NOS §7 BIND(named.conf)

31. Linux Apache 웹 서버에서 사용자가 POST Request 메시지를 전송 시 일정 크기 이상 전송하지 못하도록 'httpd.conf' 파일에서 설정하는 지시자로 옳은 것은?

① KeepRequestSize
② LimitRequestBody (정답)
③ RestrictBodyRequest
④ PostRequestSize

해설 요청 본문(POST·PUT) 크기를 제한하는 Apache 지시자는 LimitRequestBody입니다. 나머지는 존재하지 않는 지시자입니다.
[신규 반영] 내 자료: 04_NOS §7 Apache(httpd.conf)

32. 아래 지문의 ping 명령어의 결과로 옳지 않은 것은?

```
icqa@icqa-PC001:~$ ping -c 3 icqa.or.kr
PING icqa.or.kr (210.103.175.224) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.103.175.224 (210.103.175.224): icmp_seq=1 ttl=54
time=7.45 ms
64 bytes from 210.103.175.224 (210.103.175.224): icmp_seq=2 ttl=54
time=7.17 ms
64 bytes from 210.103.175.224 (210.103.175.224): icmp_seq=3 ttl=54
time=7.08 ms

--- icqa.or.kr ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.085/7.237/7.450/0.155 ms
```

① ICMP 패킷의 대상(host)은 'icqa.or.kr'이다.
② ICMP 패킷을 3번 송신하고 수신하였다.
③ ICMP 패킷이 왕복한 시간 중 가장 짧은 시간은 7.085ms 이다.
④ ICMP 패킷이 왕복한 평균 시간은 7.450ms 이다. (정답)

해설 통계 줄 rtt min/avg/max/mdev = 7.085/7.237/7.450/0.155 ms에서 평균은 7.237ms이고 7.450ms는 최대값입니다.
[신규 반영] 내 자료: 08_실기_서버 §11 ping 출력 읽기

33. Windows Server 2022의 Hyper-V에 대한 특징으로 옳은 것은?

① 가상 컴퓨터를 다른 서버로 복제할 수 없다.
② 가상 하드 디스크를 실행 중에도 다른 저장소로 이동할 수 있다. (정답)
③ 하나의 물리 서버에는 하나의 가상 컴퓨터만 사용할 수 있다.
④ 가상 컴퓨터를 사용할수록 물리 서버의 하드웨어 자원 사용률은 낮아진다.

해설 Hyper-V는 VM 실행 중에도 가상 하드 디스크를 다른 저장소로 옮기는 스토리지 마이그레이션을 지원합니다. 복제(Replica)도 가능하고, 한 서버에 여러 VM을 운영해 자원 사용률은 오히려 높아집니다.
[신규 반영] 내 자료: 04_NOS §3 Hyper-V 추가 특징

34. Linux 시스템 운영 중 비인가자의 로그인 시도 이력을 확인하기 위한 명령어로 옳은 것은?

① lastb (정답)
② xferlog
③ history
④ pkill

해설 로그인 실패 기록(/var/log/btmp)은 lastb로 확인합니다. xferlog=FTP 전송 로그, history=명령 이력, pkill=프로세스 종료입니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 07 §5 로그 관리

35. Linux 시스템 관리자는 John 사원의 계정인 'John'의 암호 정책을 변경하기 위해 아래 지문과 같이 입력하였다. 10일 전 암호 변경 경고를 위한 명령으로 ( )안에 알맞은 옵션은?

```
$ sudo chage -m 2 -M 100 (    ) -I 10 -E 2026-12-25 John
```

① -m 10
② -L 10
③ -i 10
④ -W 10 (정답)

해설 chage -W는 암호 만료 전 경고 일수입니다. -m=최소 사용 일수, -M=최대 사용 일수, -I=비활성 유예, -E=계정 만료일이며 -L은 chage 옵션이 아닙니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 07 §4 계정 관리(chage)

36. Linux 시스템에 있는 부트 로더로서 Linux 뿐만 아니라 다른 운영체제와의 멀티부팅 기능도 지원해주는 것은?

① CMOS
② BASH
③ GRUB (정답)
④ ROOT

해설 리눅스의 대표 부트 로더이며 멀티부팅을 지원하는 것은 GRUB입니다. BASH는 쉘입니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 02 §4 부트 매니저

37. Linux에서 사용자가 현재 작업 중인 디렉터리의 경로를 절대경로 방식으로 보여주는 명령어는?

① cd
② man
③ pwd (정답)
④ cron

해설 pwd(print working directory)는 현재 디렉터리의 절대경로를 출력합니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 03 §1 디렉터리 이동·확인

38. Linux 시스템에서 'exam.txt' 파일의 내용을 보려고 하는데, 내용이 많아서 한 페이지를 넘어가 버린다. 한 페이지씩 차례대로 보기 위한 명령은?

① cat exam.txt | more (정답)
② cat exam.txt | grep
③ find exam.txt | grep
④ tar exam.txt | grep

해설 파이프(|)로 more에 넘기면 한 화면씩 볼 수 있습니다(more/less).
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 03 §4 파일 내용 보기

39. Linux 시스템에서 사용자가 내린 명령어를 Kernel에 전달해주는 역할을 하는 것은?

① System Program
② Loader
③ Shell (정답)
④ Directory

해설 사용자 명령을 해석해 커널에 전달하는 명령어 해석기는 쉘(Shell)입니다.
[반영] 내 자료: 리눅스마스터 05 §1 쉘

40. Windows Server 2022에 설치된 DNS에서 지원하는 레코드 형식 중 실제 도메인 이름과 연결되는 가상 도메인 이름의 레코드 형식은?

① CNAME (정답)
② MX
③ A
④ PTR

해설 별칭(가상 도메인 이름)을 실제 이름에 연결하는 레코드는 CNAME입니다.
[반영] 내 자료: 08_실기_서버 §3 DNS 레코드

41. DHCP로부터 새로운 IP 주소를 갱신(재할당) 받기 위해 사용하는 Windows 명령어 옵션은?

① ipconfig /renew (정답)
② ipconfig /release
③ ipconfig /flushdns
④ ipconfig /setclassid

해설 /renew는 DHCP 주소 재할당, /release는 반납, /flushdns는 DNS 캐시 삭제입니다.
[반영] 내 자료: 08_실기_서버 §10 ipconfig

42. 시스템 관리자 Kim은 Windows Server 2022에서 CPU, 메모리, 네트워크, 디스크 사용량을 실시간으로 모니터링하고자 한다. 이 목적에 가장 적절한 도구는?

① Server Manager
② System Hardware Monitor
③ Resource Monitor (정답)
④ Event Viewer

해설 CPU·메모리·디스크·네트워크 사용량을 실시간으로 보여 주는 도구는 리소스 모니터(resmon)입니다. 이벤트 뷰어는 로그 확인용입니다.
[신규 반영] 내 자료: 04_NOS §4 관리 도구

43. 다음 지문에서 설명하는 Windows Server 2022의 Active Directory 그룹으로 옳은 것은?

> 포리스트 전체에 걸쳐 사용할 수 있는 그룹으로, 여러 도메인에서 사용자나 다른 그룹을 포함할 수 있다.

① 글로벌 그룹(Global Group)
② 유니버설 그룹(Universal Group) (정답)
③ 도메인 로컬 그룹(Domain Local Group)
④ 로컬 그룹(Local Group)

해설 포리스트 전체에 걸쳐 사용하며 여러 도메인의 사용자·다른 그룹을 포함할 수 있는 그룹은 유니버설 그룹입니다.
[반영] 내 자료: 04_NOS §4 그룹 범위

44. Windows Server 2022에서 DNS 서버 설정 시, TTL(Time To Live) 설정값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① TTL 값을 짧게 설정할 경우, 잦은 DNS 쿼리로 인해 서버에 부하를 줄 수 있다.
② TTL 값을 설정하지 않을 경우, 정방향 조회 서비스가 불가능하다. (정답)
③ DNS record의 캐싱 주기를 의미한다.
④ TTL 값을 길게 설정할 경우, 쿼리를 요청하는 서버의 IP가 변경 시 갱신이 늦어져 서비스에 불편함을 줄 수 있다.

해설 TTL은 레코드를 캐시에 보관하는 시간입니다. TTL을 따로 지정하지 않아도 영역의 기본(최소) TTL이 적용되어 정방향 조회는 정상 동작합니다.
[신규 반영] 내 자료: 02_TCP-IP §8 DNS TTL

45. 네트워크관리사 Park 사원은 Windows Server 2022에서 IIS를 이용하여 웹 사이트를 운영하고 있다. 다음 중 IIS의 로그 설정에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 로그 파일의 저장 위치는 변경할 수 있다. (정답)
② IIS는 로그 형식을 W3C 형식만 지원한다.
③ 로그는 기본적으로 실시간으로 업데이트된다.
④ 로그 크기가 최대치에 도달하면 자동으로 이전 로그를 삭제한다.

해설 IIS 로그의 저장 위치(디렉터리)는 사이트의 로깅 설정에서 변경할 수 있습니다. W3C 외에 IIS·NCSA·사용자 지정 형식도 있고, 최대 크기에 도달하면 새 로그 파일을 만들며 이전 로그를 자동 삭제하지 않습니다.
[신규 반영] 내 자료: 08_실기_서버 §5 IIS 로그 설정

네트워크 운용기기 · 46~50번 (5문항)

46. L2 스위치에서 프레임을 전송 시 목적지의 어떤 주소를 확인 후 전송하는가?

① IP 주소
② Port 주소
③ MAC 주소 (정답)
④ URL 주소

해설 L2 스위치는 프레임의 목적지 MAC 주소를 MAC 테이블과 비교해 전송합니다.
[반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §1 계층별 장비

47. 로드밸런서(Load Balancer)가 사전에 설정한 분산 알고리즘을 통해 부하분산이 이루어지는데, 부하분산 방식 중 특별한 규칙 없이 현재 구성된 장비에 순차적으로 돌아가면서 트래픽을 분산하는 방식은?

① Least Connection
② **Round Robin (정답)**
③ Weighted Round Robin
④ Weighted Least Connection

해설 순차적으로 돌아가며 분산하는 방식은 Round Robin입니다. 가중치(Weighted)나 연결 수(Least Connection)를 고려하지 않습니다.
[신규 반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §6 로드 밸런서

48. 내부 통신에는 사설 IP를 사용하고, 외부 인터넷 접속 시 엣지 장비가 사설 IP를 공인 IP로 변환해 나가도록 하는 기술은?

① 정책 기반 라우팅(PBR)
② **NAT(네트워크 주소 변환) (정답)**
③ 프록시 ARP(Proxy ARP)
④ 스플릿 DNS(Split-Horizon DNS)

해설 사설 IP를 공인 IP로 변환하는 기술은 NAT입니다.
[반영] 내 자료: 02_TCP-IP §9 NAT

49. 다음 중 L7 스위치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① OSI 7계층(응용 계층)에서 동작하는 네트워크 스위치이다.
② **TCP/UDP 헤더만을 기반으로 로드 밸런싱을 수행한다. (정답)**
③ IP 주소, 포트 번호와 더불어 L5~L7 패킷 정보까지 보고 데이터를 처리한다.
④ L7 스위치는 L2/L3/L4 기능을 포괄하여 제공할 수 있다.

해설 'TCP/UDP 헤더만 기반'이라는 설명은 L4 스위치에 해당합니다. L7 스위치는 L5~L7(HTTP URL·헤더 등) 정보까지 보고 분산합니다.
[반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §1 L4 vs L7

50. OSI 7계층 중 네트워크 계층, 그리고 TCP/IP 4계층 중 인터넷 계층에서 동작하는 네트워크 장비는?

① 리피터(Repeater)
② L2 스위치(Layer2 switch)
③ **라우터(Router) (정답)**
④ 허브(Hub)

해설 네트워크(인터넷) 계층 장비는 라우터입니다. 리피터·허브=1계층, L2 스위치=2계층입니다.
[반영] 내 자료: 05_네트워크 운용기기 §1 계층별 장비

개인 학습용 · 무단 배포 금지 (시험 문제 저작권: 한국정보통신자격협회)

보강 노트 — 자료에 새로 반영한 14개 문항

★ 표시는 점검 당시 자료에 거의 없던 항목(파란 행), 나머지는 일부만 있던 항목입니다. 모두 2026-10-09에 해당 파일에 반영했습니다. 이 표만 외워도 같은 유형을 다시 만났을 때 대응할 수 있습니다.

번호	주제	반영 위치	알아둘 핵심
2	**SSH 특징**	11_정보보안 기초 §4 SSH의 특징	암호화 · 무결성 · 공개키 인증, 포트 22, 리눅스·유닉스·윈도우 등 여러 OS에서 사용('리눅스/유닉스 전용'은)
5	**ICMP 메시지 분류**	02_TCP-IP §5 ICMP 메시지 분류	오류 보고 + 질의(Echo 등) 메시지. 오류를 보고할 뿐 복구하지 않음. TTL은 IP 헤더 필드이며 ICMP가 '제공'하는 것이 아님
22	**흐름 제어 방식**	01_네트워크 일반 §8 흐름 제어	Stop-and-Wait · Sliding Window · XON/XOFF · RTS/CTS. Loop/Echo는 오류 검출(점검) 방식
23	**전송 장애(왜곡) ★**	01_네트워크 일반 §8 전송 장애	감쇠 · 지연(위상) 왜곡 · 잡음(열잡음·누화·충격성). 주파수 성분별 지연 차이 = 위상 왜곡
24	**클라우드 특징 (NIST) ★**	10_추가 범위 보강 §6 클라우드 특징(NIST)	주문형 셀프서비스 · 광범위한 접근 · 자원 풀링(다중 임차) · 빠른 탄력성 · 측정 가능한 서비스. 단일 임차는
26	**VTP 모드 ★**	05_네트워크 운용기기 §3 VTP 모드	Server(생성·전파) · Client(받아서 동기화) · Transparent(자체 VLAN만, 광고 중계). 'interface mode'는 없음
30	**BIND named.conf ★**	04_NOS §7 BIND(named.conf)	listen-on(포트) · allow-query(허용 대역) · masterfile-format text · recursion · dnssec-validation. 정답( )은 '유효성 검사 오류 없음'
31	**Apache httpd.conf ★**	04_NOS §7 Apache(httpd.conf)	LimitRequestBody = 요청 본문 크기 제한. Listen · ServerName · DocumentRoot · DirectoryIndex 등. KeepRequestSize 등은 없는 지시자
32	**ping 출력 읽기**	08_실기_서버 §11 ping 출력 읽기	리눅스 rtt min/avg/max/mdev = 최소/평균/최대/표준편차. -c 3 = 3회 전송, ttl = 남은 홉 수
33	**Hyper-V 특징**	04_NOS §3 Hyper-V 추가 특징	VHD를 실행 중 다른 저장소로 이동(스토리지 마이그레이션), 복제본(Replica), 한 서버에 여러 VM → 자원 사용률 ↑
42	**윈도우 모니터링 도구**	04_NOS §4 관리 도구	리소스 모니터(resmon) = CPU·메모리·디스크·네트워크 실시간. 이벤트 뷰어는 로그, 서버 관리자는 역할·기능 관리
44	**DNS TTL**	02_TCP-IP §8 DNS TTL	레코드 캐시 유지 시간. 짧으면 변경이 빨리 반영되나 질의·부하 증가, 길면 부하 감소·갱신 지연. 미설정이어도 정방향 조회는 정상(기본 TTL)
45	**IIS 로그**	08_실기_서버 §5 IIS 로그 설정	로그 위치 변경 가능, 형식은 W3C(기본)·IIS·NCSA·사용자 지정, 최대 크기 도달 시 새 파일 생성(자동 삭제 아님), 버퍼링 후 기록
47	**로드 밸런서 알고리즘 ★**	05_네트워크 운용기기 §6 로드 밸런서	Round Robin(순차) · Weighted RR · Least Connection · Weighted LC · IP Hash · Least Response Time

학습 우선순위 제안

- ★ **6문항(23·24·26·30·31·47번)부터** 복습하세요. 모두 개념이 짧아서 하루 20분씩 이틀이면 충분합니다. (필기 11/1까지 2026-10-09 기준 D-23)
- **나머지 문항**은 위 표의 '알아둘 핵심'만 암기하면 됩니다.
- **부정형 문항**은 보기 4개를 ○/×로 모두 판정하는 방식으로 연습하세요.
- 세 회차(1·2·3회)에 공통으로 나온 주제(Hyper-V · Active Directory · DNS · 로드 밸런서/L4·L7 스위치)는 우선순위를 높이세요.

채점 · 오답 체크표

직접 풀어 본 뒤 '내 답' 칸에 적고, 틀린 번호는 위 보강 노트와 대조하세요.

번호	정답	내 답	번호	정답	내 답	번호	정답	내 답	번호	정답	내 답	번호	정답	내 답
1	②		11	④		21	①		31	②		41	①	
2	③		12	①		22	③		32	④		42	③	
3	②		13	①		23	②		33	②		43	②	
4	③		14	④		24	④		34	①		44	②	
5	①		15	③		25	①		35	④		45	①	
6	④		16	②		26	④		36	③		46	③	
7	③		17	④		27	②		37	③		47	②	
8	③		18	②		28	①		38	①		48	②	
9	③		19	①		29	③		39	③		49	②	
10	④		20	②		30	②		40	①		50	③	

개인 학습용 · 무단 배포 금지 (시험 문제 저작권: 한국정보통신자격협회)